

Det symmetriske Generaliserede Traveling Salesman Problem



M. Fischetti, J. J. Salazar González, and P. Toth.

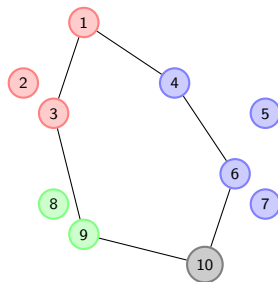
A branch-and-cut algorithm for the symmetric generalized traveling salesman problem.

Operations Research, 45(3):378–394, 1997.

Jens Lysgaard

Modellering og løsning af optimeringsproblemer, 2026

GTSP: Definition



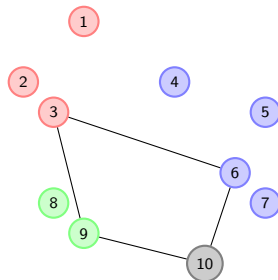
Det symmetriske *Generaliserede Traveling Salesman Problem* (GTSP) kan defineres som flg.:

- 1) Der er givet en ikke-orienteret graf $G = (V, E)$, med sættet $V = \{1, \dots, n\}$ af knudepunkter og sættet E af ikke-orienterede kanter
- 2) Punktsættet V er inddelt (partitioneret) i m klynger $V_1, \dots, V_m$, dvs. $V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_m = V$, og $V_i \cap V_j = \emptyset$, $i, j = 1, \dots, m, i \neq j$
- 3) Til hver kant $\{i, j\} \in E$ er der tilknyttet en omkostning
- 4) Problemet går ud på at bestemme en kreds med minimal omkostning under den yderligere begrænsning, at kredsen indeholder ét eller flere punkter i hver klynge

I figuren er klyngerne repræsenteret med forskellige farver

($V_1 = \{1, 2, 3\}$, $V_2 = \{4, 5, 6, 7\}$, $V_3 = \{8, 9\}$, $V_4 = \{10\}$)

E-GTSP: Definition



Equality-GTSP (E-GTSP) er defineret som GTSP, bortset fra at i E-GTSP skal kredsen indeholde netop ét punkt i hver klynge, hvor GTSP tillader en kreds, som indeholder mere end ét punkt i den enkelte klynge

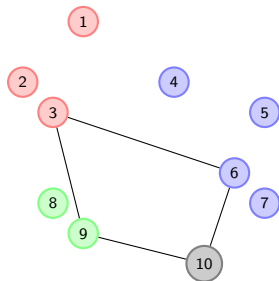
E-GTSP: Beslutningsvariable

Beslutningsvariable:

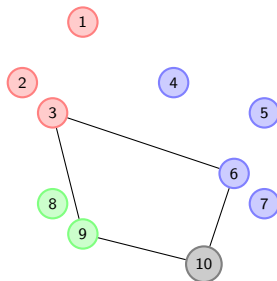
$$x_e = \begin{cases} 1 & \text{hvis kant } e \text{ benyttes} \\ 0 & \text{ellers} \end{cases}$$

$$y_v = \begin{cases} 1 & \text{hvis punkt } v \text{ besøges} \\ 0 & \text{ellers} \end{cases}$$

Variable $x_e = x_{ij}$ defineres kun for $i < j$



E-GTSP: ILP formulering



$$\min. \sum_{e \in E} c_e x_e$$

(Min. omkostning)

$$\text{s.t.} \quad \sum_{e \in \delta(v)} x_e = 2y_v$$

for $v = 1, \dots, n$

(Degree = 2 hvis punktet besøges, ellers 0)

$$\sum_{v \in V_h} y_v = 1$$

for $h = 1, \dots, m$

(Besøg netop ét punkt i hver klynge)

$$\sum_{e \in \delta(S)} x_e \geq 2(y_i + y_j - 1)$$

$\forall S \subset V, 2 \leq |S| \leq n - 2, i \in S, j \in V \setminus S$

(Connectivity: Sammenhængende rute)

$$x_e \in \{0, 1\}$$

for $e \in E$

(Heltallige x -variable)

$$y_v \in \{0, 1\}$$

for $v \in V$

(Heltallige y -variable)